*Фамилия, имя* _____ *Школа, класс* _____

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | $\sum$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 б. | 4 б. | 12 б. | 6 б. | 10 б. | 6 б. | 18 б. | 12 б. | 12 б. | 10 б. | 12 б. | 100 б. |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

# Экзаменационная работа по алгебре для поступающих в 8-й математический и мат-IT классы

**Демонстрационный вариант 2**

Продолжительность: 150 минут

**1.** Найдите значение выражения:

**1а.** $\dfrac{3^8 \cdot 4^5 + 6^8 \cdot 60}{9^4 \cdot 2^{12} - 6^9}$

Ответ:

**1б.** $\dfrac{16^{k+1} - 2^{k+4}}{2^{k+2} \cdot (8^k - 1)}$

Ответ:

**2.** На координатном луче отмечено несколько точек, координаты которых являются натуральными числами. Известно также, что сумма этих чисел равна 64. Если мы каждую точку переместим на четыре единичных отрезка, то сумма координат новых точек будет равняться 96. Сколько точек было отмечено на координатном луче?

Ответ:

**3.** Разложите на неразложимые множители (чтобы дальнейшее разложение было невозможно):

**3а.** $5b + a(b-3) - 15 + 9b(3-b)$

Ответ:

**3б.** $-18b^2q + 21q^3 + 12b^4 - 14b^2q^2$

Ответ:

**3в*.** $5x^2 + 3x - 2$

Ответ:

**4.** Упростите выражение и найдите его значение:

$$(-2{,}5nk)^3 \cdot \left(-\frac{2}{5}n^2k\right)^2 \quad \text{при } n = -1; \quad k = 0{,}4.$$

Ответ:

**5а.** Решите уравнение:

$$27x^3-(4-2x)(2x+4)+7x = (1+3x)(9x^2+1-3x)-(1-4x)(x+3)$$

Ответ:

**5б.** Решите уравнение:

$$3|3x-2|-7 = 14-|2-3x|$$

**6.** Какое из чисел $A$ и $B$ больше и на сколько:

$$A = \underbrace{888\ldots88}_{31\text{ цифра}} \cdot \underbrace{333\ldots33}_{43\text{ цифры}} \text{ или } B = \underbrace{444\ldots44}_{31\text{ цифра}} \cdot \underbrace{666\ldots67}_{43\text{ цифры}}$$

Ответ:

**7.** Дана линейная функция $y = 3x + b$. При каком значении $b$ график этой функции:

**7а.** пересекает ось $Ox$ в точке с абсциссой 2?

Ответ:

**7б.** проходит через точку $P(-3;\ 2)$?

Ответ:

**7в.** пересекает ось ординат в точке с ординатой $-4$?

Ответ:

**7г.** проходит через точку пересечения графиков функций $y = 0{,}5x + 3$ и $y = 2x - 3$?

Ответ:

**8.** Напишите уравнение линейной функции $y = kx + b$, график которой параллелен графику функции $y = x^6 - (x^3 - 1)(x^3 + 1) - 0{,}25(8 - 12x)$ и проходит через начало координат. Постройте этот график.

**9.** Два велосипедиста выехали из посёлка в одном направлении: первый — в 9 часов утра, а второй — в 11 ч. 30 мин. После того как второй велосипедист догнал первого, они ещё продолжили путь в течение 3 часов. В момент остановки оказалось, что второй велосипедист обогнал первого на 24 км. В котором часу второй велосипедист догнал первого и какое расстояние проехали велосипедисты до этого, если скорость первого велосипедиста равна 0,6 скорости второго?

**10.** На конкурсе выступление каждого участника оценивают семь судей. Каждый судья выставляет оценку — целое число баллов от 0 до 10 включительно. Известно, что за выступление участника «А» все члены жюри выставили различные оценки. По старой системе оценивания итоговый балл за выступление определяется как среднее арифметическое всех оценок судей. По новой системе оценивания итоговый балл вычисляется следующим образом: отбрасываются наименьшая и наибольшая оценки и подсчитывается среднее арифметическое пяти оставшихся оценок. В результате оказалось, что разность итоговых баллов, вычисленных по старой и новой системам оценивания, равна $\frac{2}{35}$. Какие оценки могли быть выставлены судьями участнику «А»?

Ответ:

**11 (12 баллов).** Решите ОДНО из заданий по выбору.

а) При каких $a$ уравнение $ax - 6(1 + x) = 2x + 5 - 0{,}5a$ имеет корни?

б) Чему равна сумма $\frac{1}{3 \cdot 7} + \frac{1}{7 \cdot 11} + \cdots + \frac{1}{95 \cdot 99} + \frac{1}{99 \cdot 103}$?

в) Можно ли найти такое число $n$, что $n^3 - n$ равно 1514?